



Série n° 3 : Les Tablespaces

Objectif : le but de cette série est de manipuler la structure logique de BDD en particulier les Tablespaces

Aide-mémoire :

1. Création de Tablespaces

```
CREATE [ BIGFILE | SMALLFILE ] TABLESPACE Ts_nom
DATAFILE 'nom_fichier' [ SIZE valeur [K|M|G|T] ] [REUSE]
AUTOEXTEND { OFF | ON [ NEXT valeur [K|M|G|T] ]
[ MAXSIZE { UNLIMITED | valeur [K|M|G|T] } ] }
EXTENT MANAGEMENT LOCAL { AUTOALLOCATE | UNIFORM [ SIZE valeur
[K|M|G|T] ] }
SEGMENT SPACE MANAGEMENT { MANUAL | AUTO }
[ BLOCKSIZE valeur (K) ]
[ LOGGING | NOLOGGING ]
[ FORCE LOGGING ]
[ ONLINE | OFFLINE ] ;
```

```
CREATE [ BIGFILE | SMALLFILE ] TEMPORARY TABLESPACE Ts_nom
TEMPFILE 'nom_fichier' [ SIZE valeur [K|M|G|T] ] [REUSE]
AUTOEXTEND { OFF|ON [ NEXT valeur [K|M|M|T] ] [ MAXSIZE {
UNLIMITED | valeur [K|M|G|T] } ] [EXTENT MANAGEMENT LOCAL]
[UNIFORM [SIZE valeur [K|M] ] ]
```

2. Vues dictionnaire de données

Plusieurs vues du dictionnaire permettent d'obtenir des informations sur les tablespaces et les fichiers de données :

- **DBA_TABLESPACES** : informations sur les tablespaces
- **V\$TABLESPACE** : informations sur les tablespaces (à partir du fichier de contrôle)
- **DBA_TEMP_FILES** : informations sur les fichiers de données des tablespaces temporaires gérés localement.
- **V\$TEMPFILE** : informations sur les fichiers de données des tablespaces temporaires gérés localement.
- **V\$SORT_SEGMENT** : supervision du stockage des segments temporaires.
- **DATABASE_PROPERTIES** : informations sur les propriétés par défaut de la base de données, pour le tablespace temporaire par défaut, le nom de la propriété est **DEFAULT_TEMP_TABLESPACE**.
- **DBA_TEMP_FREE_SPACE** : permet de gérer plus facilement les tablespaces temporaires. Elle contient la taille totale utilisée pour le tablespace temporaire, ainsi que l'espace temporaire utilisé et l'espace temporaire disponible.

Exemple : Connaître les Statuts des Tablespaces avec la vue **DBA_TABLESPACES**

```
SELECT tablespace_name, status, contents, extent_management
FROM dba_tablespaces
```

Exercice :

Supposons que nous avons deux services dans la base Exemple. Nous souhaitons gérer les données de ces services de manière logiques (voir schéma) dans la base à l'aide des tablespaces.

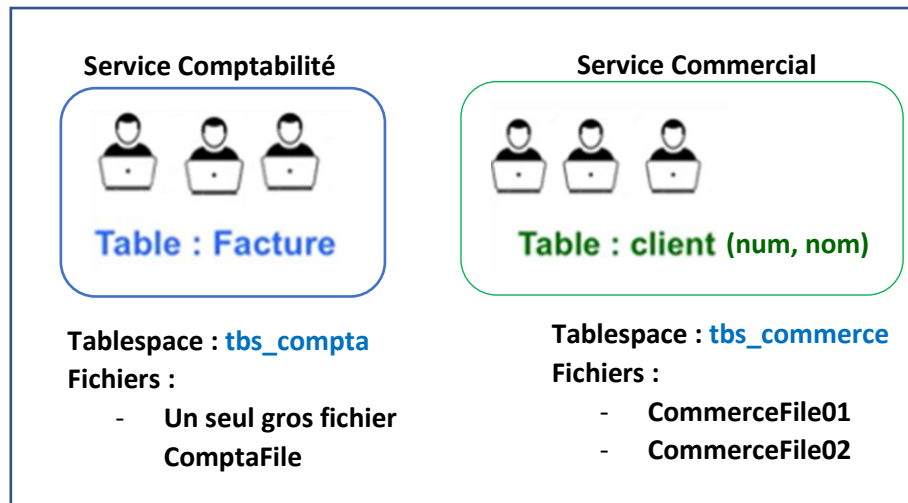


Figure 1 Tablespaces de la base Exemple

- 1- Utiliser la vue **DATABASE_PROPERTIES** pour savoir la tablespace par default utilisée par la base.
- 2- Créer le tablespace **tbs_compta** qui contient un seul fichier **comptafile**. La taille initiale de ce fichier est de 100M et peut augmenter automatiquement avec 10 Mo jusqu'à atteindre 400Mo. La taille des extents est gérée de manière locale automatiquement par oracle. La gestion des segments est aussi automatique.
- 3- Créer le tablespace **tbs_commerce**, avec, dans un premier temps, le fichier **CommerceFile01**. La taille du fichier est de 20M et augmente avec 5M jusqu'à atteindre 100M.
- 4- Ajouter le deuxième fichier **CommerceFile02** à la tablespace **tbs_commerce**
- 5- Modifier la taille du fichier **CommerceFile01** à 50M
- 6- Créer les tables et les associer aux tablespaces correspondantes. Insérer un client 1
- 7- Désactiver le tablespace **tbs_commerce** et essayer d'ajouter un deuxième client
- 8- Interroger la vue **V\$TABLESPACE** et **DBA_TABLESPACES** pour avoir les infos sur les tablespaces créés
- 9- Supprimer le tablespace **tbs_compta** avec les fichiers physiques
- 10- Créer la tablespace temporaire **tbs_Temp** de taille 30M